

RTL 工程加密

本项目读取工程 filelist，加密 SystemVerilog RTL 中可安全改写的名称，并输出加密源码、编译 filelist、映射和恢复所需文件。实际使用时选择以下一个分支：

方案	分支	加密内容
快速加密	delivery/fast-local-signals	仅处理自有 RTL 中 module 直接声明的局部 signals 及可确认的引用
全量加密	main	以指定 TOP 为顶层，处理其层次闭包中的 signals、ports、interface、struct 四组

“全量”指选择四组名称；遇到无法确认的引用、只读文件或顶层接口边界时，工具会保留相关名称，不保证全部改名。

使用方法

1. 进入服务器

如果已经在可运行的服务器环境中，从第 2 步开始。以下资源参数按所在集群调整：

```
bsub \  
-q inta \  
-P ABC \  
-ls \  
-n 1 \  
-R "span[hosts=1] rusage[mem=65536]" \  
bash
```

2. 克隆仓库并选择分支

```
git clone https://gitlab.sunrise-ai.com/SenseGemini/RTL_ENDECRYPTOR.git  
cd RTL_ENDECRYPTOR
```

快速加密执行 git checkout delivery/fast-local-signals；全量加密执行 git checkout main。运行 git branch --show-current 确认当前分支。

3. 准备 Python 环境

仓库内的 PySlang wheel 适用于 CPython 3.11、Linux x86_64：

```
python3.11 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate  
python -m pip install --no-index --no-deps \  
wheel/pyslang-11.0.0-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl
```

4. 配置工程路径

```
export FILELIST=/absolute/path/to/project/design.f  
export REWRITE=/absolute/path/to/project/src  
export OUT=/absolute/path/to/output/gate_fast
```

FILELIST 指向原工程顶层 .f 文件；REWRITE 指向允许改写的自有 RTL 目录。两者建议使用绝对路径。OUT 是加密输出目录：父目录必须存在，OUT 本身在运行前不能存在。若 filelist 中使用了 \$NAME 或 \${NAME}，也要提前设置相应环境变量。

5A. 快速加密：delivery/fast-local-signals

```
python rtl_encrypt.py \  
--filelist "$FILELIST" \  
--rewrite-root "$REWRITE" \  
--category signals \  
--output-dir "$OUT"
```

快速路径要求只选择 signals，并且不传 --top 或 --encryption-rate。改成其他组合会离开快速路径。

5B. 全量加密：main

全量教程必须指定顶层模块。若已按第 2 步切到 main，只需设置 TOP 和新的 OUT：

```
export TOP=AIClusterWrapper
export OUT=/absolute/path/to/output/gate_full
python rtl_encrypt.py \
  --filelist "$FILELIST" \
  --rewrite-root "$REWRITE" \
  --top "$TOP" \
  --category all \
  --output-dir "$OUT"
```

把 AIClusterWrapper 换成工程的顶层 module 名。all 选择四组名称；--top 让工具按该顶层的层次闭包处理，并保留顶层对外接口边界。

6. 检查结果与恢复

```
cat "$OUT/encryption_summary.txt"
python rtl_decrypt.py \
  --map "$OUT/mapping.json" \
  --gate-dir "$OUT" \
  --output-dir "${OUT}_restored"
```

加密成功时退出码为 0，stdout JSON 中的 summary.strict_compile_passed 和 summary.restored_byte_identical 应为 true。encryption_summary.txt 汇总改名、保留和不支持对象数；\$OUT/design.f 是加密后的编译 filelist。恢复目录 \${OUT}_restored 在运行前也不能存在。

加密命令参数

参数	含义
--filelist "\$FILELIST"	按原工程 filelist 读取源码和编译上下文
--rewrite-root "\$REWRITE"	只允许改写此目录中的自有源码；多个自有目录可重复传入此参数
--top "\$TOP"	全量教程必用：指定顶层模块，限定处理的层次闭包；快速路径不传
--category signals / --category all	前者选择快速局部信号；后者选择全量四组名称
--output-dir "\$OUT"	写入新的输出目录；目录在运行前不能存在

更多加密边界见 [可加密名称类别](#)，验证方法见 [Formal 验证说明](#)。